

PROPÓSITOS, VISIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

1. PROPÓSITOS DEL PROYECTO

El desarrollo de este sistema web persigue los siguientes propósitos fundamentales:

- **Resolver la gestión empírica:** Proveer a las micro y pequeñas empresas (PyMEs) del sector comercio en Bucaramanga una alternativa tecnológica asequible e intuitiva frente a los métodos manuales o las hojas de cálculo genéricas.
- **Mitigar pérdidas operacionales:** Eliminar los errores frecuentes de registro en el stock, reducir las pérdidas financieras por el vencimiento de productos y prevenir el desabastecimiento imprevisto de mercancía.
- **Centralizar y trazar la información:** Garantizar la trazabilidad absoluta de las entradas y salidas de inventario, asociando cada movimiento a un usuario, fecha y motivo específico para facilitar auditorías.
- **Apoyar la toma de decisiones:** Dotar a los propietarios de los negocios de indicadores clave y reportes automatizados que les permitan proyectar compras de manera confiable.
- **Validación académica:** Servir como un prototipo funcional y verificable que demuestre la aplicación rigurosa de los estándares de la ingeniería de software en un entorno de desarrollo de cuatro meses.

2. VISIÓN DEL SISTEMA

La visión del proyecto es convertirse en la solución web de control de inventario de referencia para las microempresas comerciales de la región de Bucaramanga. El sistema destaca por ser una herramienta de código abierto que equilibra una alta robustez técnica en el backend (\$Node.js\$ + \$PostgreSQL\$) con una interfaz ligera, responsiva y de rápido aprendizaje en el frontend (\$React.js\$). A largo plazo, se proyecta como una plataforma base modular y escalable, capaz de incorporar futuras herramientas como la facturación electrónica o la lectura de códigos de barras sin requerir una reestructuración de su núcleo arquitectónico.

3. ALCANCE DEL SISTEMA (MVP)

El alcance de la primera versión de producción (Producto Mínimo Viable) se delimita estrictamente a los siguientes módulos funcionales e infraestructura:

Funcionalidades Incluidas (En Alcance):

- **Gestión de Productos (CRUD):** Registro, edición, búsqueda avanzada (por nombre, código o categoría) y eliminación lógica (*soft delete*) de productos.
- **Control de Movimientos:** Registro automatizado de entradas (compras/devoluciones) y salidas (ventas/mermas) con actualización de stock en tiempo real y bloqueo de saldos negativos.
- **Sistema de Alertas:** Notificaciones visuales en la interfaz del sistema y avisos por correo electrónico al administrador cuando el inventario caiga por debajo del stock mínimo parametrizado.
- **Panel de Control (Dashboard):** Visualización de indicadores clave en tiempo real, incluyendo el total de productos activos, productos en alerta, valor monetario del inventario y el historial de los últimos 5 movimientos.
- **Reportes Exportables:** Generación de documentos en formatos PDF y CSV del stock actual, historial de movimientos por fechas y un indicador de productos con baja rotación (sin actividad en los últimos 30 días).
- **Administración de Usuarios y Seguridad:** Control de accesos mediante autenticación protegida con JWT y diferenciación estricta de permisos para dos roles: Administrador y Operario.

Exclusiones del Proyecto (Fuera de Alcance):

- Módulo de facturación electrónica o integraciones directas con la DIAN.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para sistemas iOS o Android (el acceso será exclusivamente web responsivo).

- Integración con hardware de punto de venta (POS), pasarelas de pago externas o lectoras físicas de códigos de barras / QR.
- Gestión de inventarios multi-bodega o control de múltiples sucursales.